

Guide d'utilisation d'img2avif

Bienvenue dans img2avif

img2avif est un outil en ligne de commande qui convertit vos images au format AVIF, la nouvelle star de la compression d'images. Que vous soyez un photographe professionnel avec des fichiers RAW ou simplement quelqu'un qui veut gagner de la place sur son disque dur, img2avif vous donne le contrôle total.

C'est quoi AVIF ? AVIF (AV1 Image File Format) est un format d'image moderne qui produit généralement des fichiers 50% plus petits que le JPEG tout en conservant une meilleure qualité visuelle. C'est un peu comme si vous pouviez ranger votre grenier en compressant vos cartons sous vide, mais pour vos photos !

Table des matières

1. Démarrage rapide
 2. Les bases de la photo (pour les nuls comme pour les pros)
 3. Interface en ligne de commande
 4. Tous les paramètres expliqués
 5. Traitement des fichiers RAW
 6. Les formats RAW par constructeur
 7. Rotation des images
 8. Traitement par lots
 9. Exemples concrets
-

Démarrage rapide

Commandes de base

```
# Convertir une seule image
img2avif -i ma-photo.jpg

# Convertir toutes les images d'un dossier
img2avif -d ./mes-photos

# Convertir avec une qualité personnalisée
img2avif -i ma-photo.jpg -q 85

# Traiter tout un dossier et ses sous-dossiers
img2avif -r ./photos --delete
```

Ce qui se passe sous le capot

Quand vous lancez `img2avif`, le programme :

1. **Lit votre image** (il comprend plus de 30 formats, même les mystérieux fichiers RAW)
 2. **Applique vos réglages** (exposition, saturation, rotation...)
 3. **Encode en AVIF** (la magie de la compression)
 4. **Sauvegarde** à côté de l'original (ou le remplace si vous insistez)
-

Les bases de la photo (pour les nuls comme pour les pros)

Avant de jouer avec les réglages, comprenons ensemble ce que ces termes barbares veulent dire.

L'exposition (ou "pourquoi ma photo est trop sombre")

En vrai : L'exposition contrôle la luminosité de votre image. C'est comme tourner le bouton de luminosité sur votre téléphone, mais en mieux.

Dans `img2avif` : Pour les fichiers RAW, vous pouvez ajuster l'exposition de $0.5\times$ à $5\times$. Le mode `auto` analyse votre image pour trouver la luminosité parfaite, comme un assistant photo intelligent.

Exemple : Votre photo de nuit est trop sombre ? - `-raw-exposure 1.5` et la magie opère !

Le contraste (ou "donner du peps à l'image")

En vrai : Le contraste, c'est la différence entre les zones sombres et claires. Imaginez un camembert : plus les parts sont distinctes, plus c'est contrasté !

Contraste

Effet

Faible (0.5) Image douce, "crémeuse", comme un vieux polaroid

Normal (1.0) La réalité, ni plus ni moins

Fort (2.0) Ça pète ! Parfait pour les photos de paysages dramatiques

Dans `img2avif` : - `-raw-contrast 1.3` pour donner du punch, `0.7` pour un effet tout doux.

La saturation (ou "les couleurs qui flashent")

En vrai : La saturation contrôle l'intensité des couleurs. Une photo désaturée tend vers le noir et blanc. Trop saturée, ça pique les yeux (mais parfois c'est voulu !).

Dans `img2avif` : - `-raw-saturation 0.7` donne un look vintage et doux. `1.5` transforme votre jardin en forêt tropicale fluo !

La profondeur de bits (ou "combien de nuances de bleu ?")

C'est le nombre de niveaux de couleurs disponibles :

Profondeur Nuances par canal

Idéal pour

8 bits 256 Le web, les écrans classiques

10 bits 1 024 Les dégradés de ciel, la HDR

Profondeur Nuances par canal

12 bits 4 096

Idéal pour

La photo pro, l'archivage

Astuce : Plus vous avez de bits, plus les dégradés sont doux. Vous voyez ces bandes dans les ciels bleus ? C'est un manque de bits !

RGB vs YUV : la guerre des couleurs

RGB (Rouge, Vert, Bleu) : La façon naturelle dont votre écran fonctionne. Parfait, mais ça prend de la place.

YUV : Sépare la luminosité (Y) des couleurs (U et V). Comme vos yeux sont moins sensibles aux détails colorés, on peut "tricher" sur les couleurs sans que vous voyez la différence.

Espace	Qualité	Taille	Utilisation
RGB	Maximale	Énorme	Textes, logos, images avec des bords nets
YUV 4:4:4	Excellente	Moyenne	Photos pro, retouches
YUV 4:2:0	Bonne	Petite	99% des photos normales

Avec ou sans perte ?

Avec perte (lossy) : Le mode par défaut. On jette quelques détails invisibles pour des fichiers tout petits. Comme ranger ses fringues sous vide : ça prend moins de place, et à l'œil, c'est pareil.

Sans perte (lossless) : On garde **chaque pixel** identique. Les fichiers sont plus gros, mais c'est une copie parfaite. Pour les archives, les scans de documents, ou les psychorigides du pixel parfait.

Interface en ligne de commande

Syntaxe de base

```
img2avif [OPTIONS] --input <FICHIER> | --directory <DOSSIER> | --recursive <DOSSIER>
```

Mode d'emploi : choisissez votre entrée (un seul parmi les trois)

Option	Description
-i, --input <FICHIER>	Un seul fichier
-d, --directory <DOSSIER>	Tous les fichiers dans un dossier (sans les sous-dossiers)
-r, --recursive <DOSSIER>	Tout le dossier ET ses sous-dossiers (mode fouilleur)

Où ça va ? (contrôle de sortie)

Option	Description
-o, --output <CHEMIN>	Où sauvegarder. Pour un dossier, mettez un chemin de dossier
--delete	Supprime l'original après conversion (attention, ça va vraiment le virer !)
--discard-if-larger	Ne sauvegarde pas si l'AVIF est plus gros que l'original (logique, non ?)

Les réglages de qualité

Option	Description	Par défaut
-q, --quality <0-100>	Qualité générale	80
--alpha-quality <0-100>	Qualité des zones transparentes	80
-s, --speed <0-10>	Rapidité (0=très lent mais mieux compressé)	4
--lossless	Mode sans perte (ignore le réglage de qualité)	non

La technique (couleurs et profondeur)

Option	Description	Par défaut
--color-space <yuv420 yuv444 rgb>	Méthode d'encodage couleur	yuv420
--bit-depth <8 10 12 auto>	Bits par canal	auto

Réglages pour les pros du RAW

Option	Description	Par défaut
--raw-exposure <auto 0.5-5.0>	Compensation d'exposition	auto
--raw-percentile <0.5-1.0>	Cible pour l'exposition auto	0.95
--raw-saturation <auto 0.5-2.0>	Intensité des couleurs	auto
--raw-contrast <0.5-2.0>	Contraste	1.0

La rotation (pour les photos prises à l'envers)

Option	Description	Par défaut
--rotate <auto none 90 180 270>	Rotation de l'image	auto

Le bruit (ou pas)

Option	Description	Par défaut
--keep-metadata	Garde les infos EXIF	non
-q, --quiet	Mode silencieux (aucun message)	non
-v, --verbose	Bavard comme une commère	non

Note : La même option -q fait deux choses ! -q 85 c'est la qualité, -q tout seul c'est le mode silencieux. Magique, non ?

Tous les paramètres expliqués

La qualité (-q, --quality)

De 0 à 100, par défaut 80

Le compromis entre taille et beauté. Voici un petit tableau pour y voir plus clair :

Qualité	Pour qui ?	Taille relative
100	Les perfectionnistes, l'archivage	~80% de l'original
90	Excellent pour garder précieusement	~40%
80	Le "goldilocks" : parfait pour le web	~25%
70	Ça va, le site est rapide	~15%
50	Je veux tout envoyer par email	~8%

Le secret : Contrairement au JPEG, AVIF à 80 est généralement indiscernable de l'original. Même les puristes ne voient pas la différence !

La vitesse (-s, --speed)

De 0 à 10, par défaut 4

C'est le curseur "patient vs pressé". Plus vous êtes patient, meilleure est la compression.

Vitesse	Temps d'encodage	Taille du fichier
0-1	Très lent (10× plus long)	10-20% plus petit
2-3	Lent	5-10% plus petit
4-5	Équilibré (recommandé)	Taille de référence
6-8	Rapide	5-15% plus gros
9-10	Très rapide	20-30% plus gros

Conseil : Commencez à 4. Utilisez 0-2 pour votre bibliothèque personnelle, et 8-10 quand vous avez 2000 photos à convertir pour un client pressé.

L'espace couleur (--color-space)

Yuv420 (par défaut)

- **Pour :** 99% des photos
- **Économie :** Jusqu'à 50% plus petit que RGB
- **Piège :** Les petits textes rouges sur fond bleu peuvent être un peu flous

Yuv444

- **Pour :** Les images avec du texte fin, des graphismes
- **Économie :** Modérée (15-25%)
- **Pourquoi :** Garde toute la résolution des couleurs

RGB

- **Pour :** Les maniaques de la perfection
- **Économie :** Minime
- **Vérité :** C'est du luxe, mais parfois on a envie de se faire plaisir

La profondeur de bits (--bit-depth)

Le mode **auto** est très malin : il choisit 8 bits pour un JPEG standard, 10+ bits pour un RAW HDR.

- **8 bits :** Compatible avec tout, petits fichiers
- **10 bits :** Les dégradés sont plus doux (fini les bandes dans les ciels !)
- **12 bits :** La crème de la crème, pour les pros et les photographes de paysage

Ne pas conserver si plus gros (--discard-if-larger)

Certaines images (surtout les JPEG déjà bien compressés) résistent à la compression. Cette option dit : "Si le résultat n'est pas plus petit, je ne sauvegarde pas." Logique imparable !

Exemple de message :

Skipping: AVIF larger than original (145.2 KB > 142.1 KB)

Supprimer l'original (--delete)

⚠ **ATTENTION** ⚠ Cette option est définitive. Une fois partie, la photo originale ne reviendra pas (sauf si vous avez une sauvegarde, évidemment). Utilisez-la quand vous êtes sûr de votre coup. img2avif ne supprime jamais un original si la conversion a échoué, rassurez-vous.

Traitement des fichiers RAW

C'est quoi un RAW ?

Un fichier RAW, c'est comme une pellicule photo numérique : toutes les données brutes du capteur, sans aucun traitement. Pas de balance des blancs appliquée, pas de netteté, pas de compression. C'est la matière première parfaite pour les photographes qui veulent contrôler chaque détail.

L'inconvénient ? C'est gros. Très gros. Un RAW peut faire 50 Mo quand son équivalent JPEG fait 5 Mo. C'est là qu'img2avif entre en jeu !

Comment img2avif transforme votre RAW en beauté

Le processus en 5 étapes :

1. **Démosaïcage** : Votre capteur photo a une mosaïque de filtres colorés (rouge, vert, vert, bleu). img2avif recolle tout ça pour faire de vraies couleurs RGB.
2. **Balance des blancs** : img2avif lit les infos de votre appareil pour savoir à quoi ressemblaient les vrais blancs.
3. **Exposition** : C'est vous qui décidez (ou l'auto-exposition) si la photo doit être plus claire ou plus sombre.
4. **Saturation et contraste** : On ajuste selon vos souhaits.
5. **Correction gamma** : Adaptation à l'œil humain (oui, nos yeux ne sont pas linéaires).
6. **Encodage AVIF** : La compression finale.

L'auto-exposition (mode d'emploi)

L'algorithme est plus malin que vous ne le pensez :

1. Il échantillonne des pixels un peu partout dans l'image
2. Il construit un histogramme des luminosités

3. Il trouve le niveau de luminosité au **percentile** demandé (95% par défaut)
4. Il ajuste l'exposition pour que ce niveau devienne 95% de la luminosité maximale

En français : "Les 5% les plus lumineux de l'image (reflets, soleils, lampadaires) ont le droit d'être cramés, mais tout le reste doit être bien exposé."

Comprendre le percentile (- - raw-percentile)

Percentile	Ce que ça fait
95%	Standard : préserve 95% de l'image, sacrifie les reflets
99%	Ultra-conservateur : presque rien n'est cramé
85%	Plus lumineux : on accepte de cramer un peu plus pour avoir une image plus claire

Quand utiliser quoi :

- **95%** : La plupart des photos
- **90-92%** : Photos de nuit, contre-jour (préserve mieux les lumières vives)
- **98-99%** : Scans de diapositives, photos avec des hautes lumières critiques

L'auto-saturation (le truc magique)

Quand vous augmentez l'exposition, les couleurs ont tendance à s'affadir. C'est normal : vous diluez les couleurs avec plus de lumière.

L'auto-saturation compense automatiquement :

$$\text{saturation_auto} = 1.0 + (\text{exposition} - 1.0) \times 0.2$$

Exemple : Vous augmentez l'exposition de 2× (soit +1 stop). La saturation grimpe à 1.2×. Vos couleurs restent vives sans devenir fluo. Malin !

Les formats RAW par constructeur

Chaque marque a son petit format maison. img2avif les comprend presque tous. Voici le dictionnaire :

Nikon

- **.nef** (Nikon Electronic Format) : Le RAW standard de Nikon
- **.nrw** (Nikon Raw) : Pour les compacts Nikon

Particularité : Les Nikon ont souvent des balances des blancs très précises. img2avif les exploite parfaitement.

Canon

- **.cr2** (Canon Raw 2) : Les reflex Canon jusqu'en 2016

- `.cr3` (Canon Raw 3) : Les reflex et hybrides récents
- `.crw` (Canon Raw) : Les vieux compacts, rare aujourd'hui

À savoir : Les CR3 peuvent contenir des cartes de profondeur pour les portraits. img2avif ignore ça (pour l'instant) mais traite l'image parfaitement.

Sony

- `.arw` (Alpha Raw) : Tous les reflex et hybrides Sony Alpha
- `.srf` / `.sr2` : Les anciens formats, compatibilité assurée

Petite histoire : Le ARW est l'un des formats les plus documentés, donc parfaitement supporté.

Fujifilm

- `.raf` (Fujifilm Raw) : Les fameux X-Trans et GFX

Spécificité : Les Fujifilm ont une matrice de couleurs spéciale (X-Trans) qui rend le démosaïcage plus complexe. img2avif gère ça comme un chef !

Olympus et Panasonic

- `.orf` (Olympus Raw Format) : Pour les Olympus
- `.rw2` (Raw v2) : Pour les Panasonic

Note : Ces deux marques partagent parfois des capteurs, mais img2avif les distingue parfaitement.

Pentax

- `.pef` (Pentax Electronic Format) : Le RAW des Pentax

Sigma

- `.x3f` (X3F) : Les capteurs Foveon de Sigma

Particularité : Les Foveon capturent toutes les couleurs à chaque pixel (pas de mosaïque). img2avif les traite correctement.

Le DNG : le format universel (presque)

DNG (Digital Negative) a été créé par Adobe pour être un standard universel de RAW. C'est un peu l'espéranto des fichiers photo.

Avantages :

- Compatible avec presque tout
- Plus compact que les RAW propriétaires
- Contient des métadonnées standardisées

Inconvénients :

- Tous les constructeurs ne le supportent pas

- Certaines infos propriétaires peuvent être perdues

Pour img2avif : Le DNG est traité comme n'importe quel autre RAW, avec les mêmes options d'exposition, saturation, etc.

Comment reconnaître un RAW ?

img2avif reconnaît automatiquement les extensions suivantes (et bien d'autres) :

text

Nikon : nef, nrw
Canon : cr2, cr3, crw
Sony : arw, srf, sr2
Fujifilm : raf
Olympus : orf
Panasonic : rw2
Pentax : pef
Sigma : x3f
DNG : dng
... et plus de 50 autres extensions exotiques !

Pourquoi mon RAW spécifique n'est pas reconnu ?

Si img2avif ne reconnaît pas votre RAW, vérifiez :

1. L'extension du fichier (est-ce un vrai RAW ou un JPEG déguisé ?)
2. La version (certains RAWs très récents peuvent nécessiter une mise à jour de rawloader)

Dans le doute, le mode verbeux (-v) vous donnera des indices.

Rotation des images

Mode auto (--rotate auto) - par défaut

img2avif lit l'orientation dans les métadonnées EXIF. Vous savez, cette information que votre appareil écrit quand vous prenez une photo à la verticale. Plus besoin de tourner vos photos à la main !

Orientations supportées : Normale, 90°, 180°, 270°, et même les versions miroir pour les selfies !

Rotation manuelle (--rotate 90, 180, 270)

Vous forcez la rotation. Utile quand :

- Les EXIF sont absents ou erronés
- Vous voulez uniformiser des images qui viennent d'horizons divers
- Vous avez un lot de photos scannées toutes de travers

Pas de rotation (--rotate none)

Ce que vous avez, c'est ce que vous gardez. Aucune rotation, même si l'EXIF dit le contraire.

RAW et rotation

Les fichiers RAW contiennent aussi une orientation. img2avif la lit et l'applique en mode auto. Magique !

Traitement par lots

Mode dossier (-d)

Vous avez un dossier plein de photos ? -d est votre ami :

```
img2avif -d ./vacances-ete -o ./convertis
```

Résultat :

vacances-ete/		convertis/
└─ plage.jpg	→	└─ plage.avif
└─ coucher-soleil.png	→	└─ coucher-soleil.avif
└─ famille.tiff	→	└─ famille.avif

Mode récursif (-r)

Vous avez une arborescence complète d'années, de mois, d'événements ? -r parcourt tout :

```
img2avif -r ./archives-photos
```

Structure conservée :

archives-photos/		archives-photos/
└─ 2023/		└─ 2023/
└─ printemps/		└─ printemps/
└─ fleurs.jpg	→	└─ fleurs.avif
└─ ete/		└─ ete/
└─ plage.jpg	→	└─ plage.avif
└─ 2024/		└─ 2024/
└─ janvier.jpg	→	└─ janvier.avif

La barre de progression (parce que la patience a des limites)

Quand vous traitez plusieurs fichiers, img2avif vous montre :

- Une barre de progression stylée [####>]
- Le nombre de fichiers traités / total
- Le temps estimé restant
- Un résumé final : réussites, échecs, taille totale

Mode bavard (-v) pour les curieux

Activez le mode verbeux pour voir les coulisses :

```
img2avif -d ./photos -v
```

Vous verrez :

- Chaque fichier chargé
- Les métadonnées des RAW (modèle d'appareil, balance des blancs...)
- Les calculs d'auto-exposition
- La rotation appliquée
- Tous les détails de compression

C'est parfait pour comprendre ce qui se passe ou pour debugger une conversion capricieuse.

Exemples concrets

Exemple 1 : Monsieur Tout-le-monde

```
img2avif -i ma-photo.jpg
```

Crée `ma-photo.avif` dans le même dossier. Qualité 80, YUV420, vitesse 4. Ça marche tout le temps.

Exemple 2 : Le photographe exigeant

```
img2avif -i mariage.nef -q 95 --color-space rgb --bit-depth 10 -s 2
```

- Fichier RAW traité avec amour
- Qualité quasi-parfaite
- RGB pour la fidélité maximale
- 10 bits pour des dégradés de mariage sans bandes
- Encodage lent mais tellement beau

Exemple 3 : Le webmaster pressé

```
img2avif -d ./originaux -o ./web --quality 75 --discard-if-larger
```

- Traite tout un dossier

- Qualité raisonnable pour le web
- Ne garde que les fichiers plus petits que l'original
- Parfait pour optimiser un site sans rien casser

Exemple 4 : Le chasseur d'étoiles (photo de nuit)

```
img2avif -i voie_lactee.nef --raw-exposure auto --raw-percentile 0.92 --raw-saturation auto
```

- Auto-exposition ciblée à 92% (préserve les étoiles)
- Auto-saturation qui compense l'exposition
- Résultat : une voie lactée brillante sans étoiles cramées

Exemple 5 : Le maniaque du rangement

```
img2avif -r ./imports-raw --delete --quality 85 --keep-metadata
```

- Parcourt TOUS les sous-dossiers
- Supprime les originaux (oseille !)
- Bonne qualité pour l'archivage
- Garde les métadonnées (ne perdez pas vos dates et réglages)

Exemple 6 : La photo de travers

```
img2avif -i pourquoi_tourner.jpg --rotate 90
```

Rotation forcée de 90°. Parfait pour les photos prises avec le téléphone à l'envers (oui, ça arrive).

Exemple 7 : Le puriste du pixel (mode sans perte)

```
img2avif -i diagramme_technique.png --lossless --color-space rgb
```

- Mode sans perte : chaque pixel est préservé
- RGB : pas de triche sur les couleurs
- Idéal pour les diagrammes, schémas, captures d'écran

Exemple 8 : Le roi du petit poids (pour email)

```
img2avif -d ./a_envoyer -q 60 --color-space yuv420 -s 8
```

- Qualité 60 (ça commence à se voir, mais pour un email ça passe)
 - Compression rapide (speed 8)
 - Fichiers tout petits, envois tout rapides
-

Comprendre les messages

Opération normale



img2avif v1.3.0

© 2026 Philippe TEMESI - <https://www.tems.be>

Formats supportés : JPEG, PNG, BMP, GIF, TIFF, WebP, ICO, RAW...



24 image(s) trouvée(s) dans ./photos

Mode récursif : activé

✓ Converti : DSC_0001.nef -> DSC_0001.avif (850.2 Ko, 18.3% de l'original)

Mode verbeux (les secrets dévoilés)



Métadonnées RAW :

Appareil : NIKON CORPORATION NIKON D850

Résolution : 8256 x 5504 pixels

Matrice CFA : RGGB

Balance des blancs : R=2.145, V=1.000, B=1.432

Auto-exposition : 1.24x (percentile cible : 95%)

Auto-saturation : 1.05x (basée sur l'exposition)

Traitement d'une image de 8256x5504 pixels...

Messages d'erreur (et comment les réparer)

Erreur	Ça veut dire	Solution
Input path does not exist	Le fichier ou dossier n'existe pas	Vérifiez le chemin (les fautes de frappe, ça arrive)
Unsupported format	Format non reconnu	Vérifiez l'extension. C'est vraiment une photo ?
Failed to decode RAW	RAW corrompu ou trop exotique	Essayez un autre logiciel, ou vérifiez le fichier
No valid images found	Dossier vide (d'images)	Il y a bien des photos dans ce dossier ?

Conseils et bonnes pratiques

Pour les photographes

1. **Gardez vos originaux** au moins le temps de vérifier les AVIF. - - **delete**, c'est pour plus tard.
2. **Utilisez l'auto-exposition** pour les séries de photos avec un éclairage constant.

3. **Pensez au percentile 92%** pour les photos de nuit ou fort contraste.
4. **Le 10 bits** fait des miracles sur les ciels nuageux (fini le banding !).

Pour les développeurs web

1. **Qualité 75-80** : personne ne voit la différence.
2. **YUV420** : le meilleur rapport qualité/poids.
3. **Speed 6-8** : vous ne compressez qu'une fois, autant que ce soit rapide.
4. **AVIF est supporté** par tous les navigateurs récents (Chrome, Firefox, Safari, Edge).

Pour les archivistes

1. **Mode lossless ou qualité 100** pour les masters.
2. **RGB** si vous voulez la perfection absolue.
3. **Gardez les métadonnées** (- -keep-metadata) pour les droits d'auteur.
4. **Testez sur quelques fichiers** avant de lancer la conversion de 10 000 photos.

Les bonnes questions à se poser

"Est-ce que qualité 100 vaut le coup ?"

Souvent non. Testez : à qualité 85, vous ne verrez probablement aucune différence.

"Je peux convertir mes vieux JPEG ?"

Oui, mais un JPEG déjà compressé se recompressera moins bien. Parfois l'AVIF sera même plus gros !

"Ça va ralentir mon site ?"

Non, l'AVIF se décompresse très vite. Et des images plus petites = site plus rapide.

"Mes photos RAW Canon 2024 vont marcher ?"

Probablement. rawloader (la bibliothèque derrière img2avif) est régulièrement mise à jour.

Version et crédits

Version du manuel : img2avif 1.2.0

Auteur : Philippe TEMESI philippe@tems.be

Site web : <https://www.tems.be>

Code source : <https://github.com/philterms/img2avif>

Convertissez joyeusement, et que la compression soit avec vous ! 📷 → 🖼️

Petit mot de la fin

Vous maîtrisez maintenant img2avif comme un chef. Des bases de la photo aux subtilités des RAW Nikon vs Canon, des réglages de qualité à la rotation automatique, vous avez tout ce qu'il faut.

N'oubliez pas : la meilleure conversion, c'est celle qui correspond à **vos** besoins. Testez, ajustez, et trouvez vos réglages magiques.

Et si jamais vous avez un doute, -v est votre ami. Le mode verbeux ne juge pas, il explique.